CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Intervalles et fonctions

Seconde

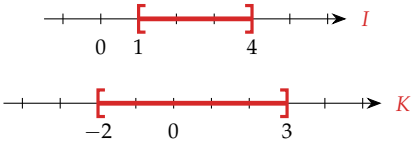
I — Droite numérique, intervalles fermés

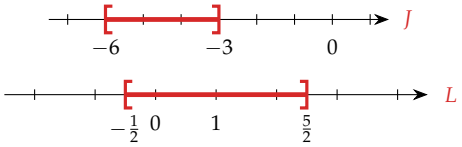
Exercice 01 — Représenter des intervalles fermés

1)

Pour chaque intervalle, on place les deux bornes, on trace les crochets tournés vers l'intérieur, puis on épaissit le trait entre les deux.

intervalle fermé : les bornes en font partie, les crochets sont tournés vers l'intervalle





Pour L : $-\dfrac{1}{2} = -0{,}5$ est au milieu de -1 et 0 ; $\dfrac{5}{2} = 2{,}5$ est au milieu de 2 et 3.

une fraction se place par son écriture décimale

→ Erreur fréquente : tourner les crochets vers l'extérieur. Pour un intervalle fermé, ils « embrassent » le trait épais. On écrit toujours la plus petite borne à gauche : $[-6\,;-3]$, et non $[-3\,;-6]$.

2)

Le trait épais va de -2 à 5, et les deux crochets sont tournés vers l'intérieur : les deux bornes appartiennent à l'intervalle. C'est $[-2\,;5]$.

seuls 0 et 1 sont écrits : ils donnent l'unité, puis on compte les graduations, deux à gauche de 0, cinq à droite

3)

a) $4 \in [0\,;4]$: 4 est une borne, et le crochet est fermé.

crochet tourné vers l'intervalle : la borne en fait partie

b) $9 \notin [3\,;8{,}9]$, car $9 > 8{,}9$.

$9 = 9{,}0$ dépasse la borne de droite

c) $-3 \in [-4\,;-2]$, car $-4 \leqslant -3 \leqslant -2$.

on compare aux deux bornes

d) $-50 \notin [-49\,;-5]$, car $-50 < -49$.

-50 est à gauche de -49 sur la droite graduée

→ Avec des nombres négatifs, on pense à la droite graduée : -50 est plus loin de zéro que -49, donc plus petit. Erreur fréquente : croire $-50 > -49$ parce que $50 > 49$.

Exercice 02 — Appartenance

On compare le nombre aux deux bornes ; quand le nombre est une borne, c'est le crochet qui décide.

méthode 2 du cours

a) $2 \in [-3\,;7]$, car $-3 \leqslant 2 \leqslant 7$.

b) $-4 \notin [-3\,;5]$, car $-4 < -3$.

-4 est à gauche de -3

c) $10^{-2} \in [0\,;1]$, car $10^{-2} = 0{,}01$ et $0 \leqslant 0{,}01 \leqslant 1$.

$10^{-2} = \dfrac{1}{10^2} = \dfrac{1}{100}$ (chapitre 1)

d) $\pi \in [3{,}1\,;3{,}2]$, car $\pi \simeq 3{,}14$, et $3{,}1 \leqslant 3{,}14 \leqslant 3{,}2$.

on passe à l'écriture décimale

e) $-3 \in [-6\,;-3]$: -3 est la borne de droite, et le crochet est fermé.

crochet tourné vers l'intervalle

f) $1{,}5 \notin [1{,}6\,;2]$, car $1{,}5 < 1{,}6$.

on compare 1,50 et 1,60 : même nombre de décimales

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Nombres dans un intervalle

1)

$\frac{7}{2} = 3{,}5$: l'intervalle va de -2 à 3,5.

on passe à l'écriture décimale pour situer la borne

Les entiers positifs ou nuls de cet intervalle sont $0\,;1\,;2\,;3$.

4 n'y est pas, car $4 > 3{,}5$; -2 et -1 y sont, mais ils sont négatifs

→ *« Positifs ou nuls » : on n'oublie pas 0.*

2)

On écrit les bornes avec deux décimales : $3{,}7 = 3{,}70$ et $3{,}8 = 3{,}80$. Entre les deux, on trouve $3{,}71\,;3{,}72\,;\ldots\,;3{,}79$. Par exemple $3{,}72$ et $3{,}75$.

il y en a bien d'autres : 3,705, 3,7001… entre deux nombres, il y en a toujours une infinité

3)

$\pi \simeq 3{,}14$, donc $3 \leqslant \pi \leqslant 4$. Les entiers 3 et 4 se suivent : l'intervalle $[3\,;4]$ convient.

on encadre π par l'entier juste en dessous et l'entier juste au-dessus

II — Intervalles ouverts, inégalités

Exercice 04 — D'un intervalle à une inégalité

Crochet tourné vers l'intérieur : la borne est incluse, symbole $\leqslant$.
Crochet tourné vers l'extérieur : la borne est exclue, symbole $<$.
Du côté de l'infini, il n'y a pas de borne : une seule inégalité.

propriété 1 du cours

a) $x \in [2\,;7]$ s'écrit $2 \leqslant x \leqslant 7$: l'intervalle est fermé.

les deux bornes sont incluses

b) $x \in]-1{,}5\,;+\infty[$ s'écrit $x > -1{,}5$: l'intervalle est ouvert.

$-1{,}5$ est exclu ; $+\infty$ n'est pas un nombre, il n'est jamais atteint

c) $x \in]-4\,;0]$ s'écrit $-4 < x \leqslant 0$: l'intervalle est semi-ouvert.

-4 exclu, 0 inclus : une seule borne fait partie de l'intervalle

d) $x \in]-\infty\,;5[$ s'écrit $x < 5$: l'intervalle est ouvert.

5 est exclu

e) $x \in [-3\,;8[$ s'écrit $-3 \leqslant x < 8$: l'intervalle est semi-ouvert.

-3 inclus, 8 exclu

f) $x \in]0\,;1[$ s'écrit $0 < x < 1$: l'intervalle est ouvert.

aucune des deux bornes

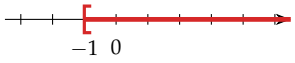
→ *Avec $+\infty$ ou $-\infty$, on écrit une seule inégalité : $x > -1{,}5$, et non $-1{,}5 < x < +\infty$, car l'infini n'est pas un nombre.*

Exercice 05 — D'une phrase à un intervalle

Pour chaque phrase : l'inégalité, puis l'intervalle, puis sa représentation. Les crochets suivent les symboles : fermé pour $\leqslant$ et $\geqslant$, ouvert pour $<$, $>$ et du côté de l'infini.

méthode 3 du cours

1) $x \geqslant -1$: $x \in [-1\,;+\infty[$



« supérieurs ou égaux » : -1 est inclus ; pas de limite à droite

2) $-3 < x < 2$: $x \in]-3\,;2[$



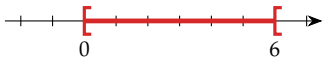
« strictement » : les deux bornes sont exclues

3) $x < 4$: $x \in]-\infty\,;4[$



4 est exclu ; pas de limite à gauche

4) $0 \leqslant x < 6$: $x \in [0\,;6[$



« positifs ou nuls » : $x \geqslant 0$, donc 0 inclus ; 6 exclu

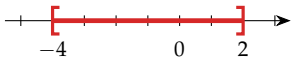
→ *« Strictement » : la borne est exclue. « Ou égal », « ou nul » : la borne est incluse. En 4), les deux conditions à la fois s'écrivent en une seule double inégalité.*

Exercice 06 — D'une inégalité à un intervalle

On lit chaque symbole : $\leqslant$ ou $\geqslant$ donne un crochet fermé, $<$ ou $>$ un crochet ouvert ; du côté où x n'est pas limité, on écrit $-\infty$ ou $+\infty$, avec un crochet ouvert.

la plus petite borne s'écrit toujours à gauche

a) $-4 \leqslant x \leqslant 2$: $x \in [-4\,;2]$



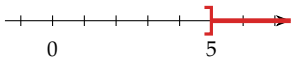
$\leqslant$ des deux côtés : deux crochets fermés

b) $x < 3$: $x \in]-\infty\,;3[$



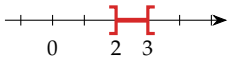
tous les nombres à gauche de 3, sans 3

c) $x > 5$: $x \in]5\,;+\infty[$



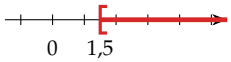
tous les nombres à droite de 5, sans 5

d) $2 < x < 3$: $x \in]2\,;3[$



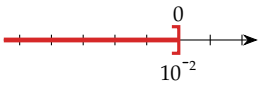
deux inégalités strictes : deux crochets ouverts

e) $x \geqslant 1{,}5$: $x \in [1{,}5\,;+\infty[$



1,5 au milieu de 1 et 2 ; crochet fermé

f) $x \leqslant 10^{-2}$: $x \in]-\infty\,;10^{-2}]$



$10^{-2} = 0{,}01$: juste à droite de 0, presque confondu avec lui à cette échelle

→ *Erreur fréquente en b) : écrire $]3\,;-\infty[$. La plus petite borne, ici $-\infty$, s'écrit à gauche.*

Exercice 07 — Tableau à compléter

1)

$\frac{1}{4} \leqslant x < \frac{2}{3}$ s'écrit $x \in [\frac{1}{4}\,;\frac{2}{3}[$.

$\frac{1}{4}$ inclus ($\leqslant$), $\frac{2}{3}$ exclu ($<$) ; on vérifie que $\frac{1}{4} < \frac{2}{3}$: 0,25 < 0,67

$x > \pi$ s'écrit $x \in]\pi\,;+\infty[$.

π est exclu ; pas de limite à droite

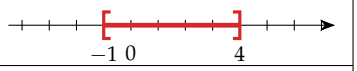
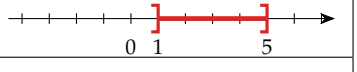
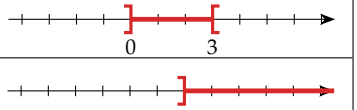
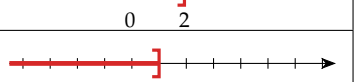
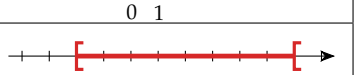
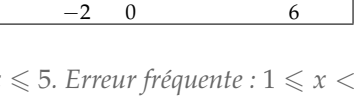
$x < -1$ s'écrit $x \in]-\infty\,;-1[$.

-1 est exclu ; pas de limite à gauche

2)

Sur chaque ligne, on traduit ce qui est donné : inégalité vers intervalle, ou intervalle vers inégalité.

crochet fermé ↔ $\leqslant$; crochet ouvert ↔ $<$

Inégalité(s)	Intervalle	Représentation
$-1 \leqslant x \leqslant 4$	$[-1\,;4]$	
$1 < x \leqslant 5$	$]1\,;5]$	
$-3 \leqslant x < 2$	$[-3\,;2[$	
$0 < x < 3$	$]0\,;3[$	
$x > 2$	$]2\,;+\infty[$	
$x \leqslant 1$	$]-\infty\,;1]$	
$-2 \leqslant x < 6$	$[-2\,;6[$	

→ *Deuxième ligne : $]1\,;5]$ se lit « 1 exclu, 5 inclus », d'où $1 < x \leqslant 5$. Erreur fréquente : $1 \leqslant x < 5$, en lisant les crochets à l'envers.*

Exercice 08 — Bornes incluses ou exclues ?

Les crochets ne comptent que si le nombre est une borne ; sinon, on compare aux deux bornes.

crochet vers l'intérieur : borne incluse ; vers l'extérieur : borne exclue

a) $6 \in]-2\,;6]$: 6 est la borne de droite, et le crochet est tourné vers l'intérieur.

borne incluse

b) $-2 \notin]-2\,;4[$: en -2, le crochet est tourné vers l'extérieur.

borne exclue

c) $10^{-2} \in]0\,;+\infty[$, car $10^{-2} = 0{,}01$ et $0{,}01 > 0$.

l'intervalle contient tous les nombres strictement positifs

d) $\pi \in]3{,}1\,;3{,}2[$, car $3{,}1 < 3{,}14 < 3{,}2$.

π n'est pas une borne : les crochets ne jouent aucun rôle

e) $-4 \notin]-\infty\,;-4[$: la borne -4 est exclue.

ce sont les nombres strictement inférieurs à -4

f) $-1{,}5 \in [-1{,}5\,;1{,}5[$: en $-1{,}5$, le crochet est tourné vers l'intérieur.

l'autre borne, 1,5, est exclue : ne pas confondre les deux

g) $0 \in]-\infty\,;+\infty[$: cet intervalle est $\mathbb{R}$ tout entier.

il contient tous les nombres réels

h) $-1 \notin]-1\,;3]$: en -1, le crochet est tourné vers l'extérieur.

borne exclue

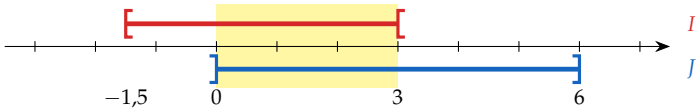
III — Intersection, réunion, complémentaire

Exercice 09 — Premières intersections et réunions

Pour chaque couple, on représente I (en rouge) et J (en bleu) sur le même axe ; on lit la zone commune (surlignée) pour $I \cap J$, la zone couverte pour $I \cup J$, puis on règle chaque borne.

méthode 4 du cours

a)



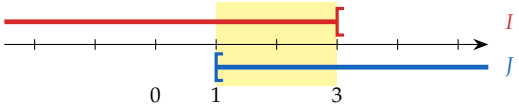
Les intervalles se superposent de 0 à 3. Or $0 \notin J$ et $3 \notin I$: ces deux nombres ne sont pas dans les deux à la fois. $I \cap J =]0\,;3[$.

une borne de $I \cap J$ n'est incluse que si elle est dans I et dans J

À eux deux, ils couvrent la droite de $-1{,}5$ (qui est dans I) à 6 (qui est dans J), sans trou : $I \cup J = [-1{,}5\,;6]$.

$3 \notin I$, mais $3 \in J$: pas de trou en 3

b)



Zone commune de 1 à 3 ; 1 est dans J et dans I, 3 n'est pas dans I : $I \cap J = [1\,;3[$.

$1 < 3$, donc $1 \in I$

I va jusqu'à $-\infty$, J jusqu'à $+\infty$, et ils se chevauchent : ils couvrent toute la droite. $I \cup J = \mathbb{R}$.

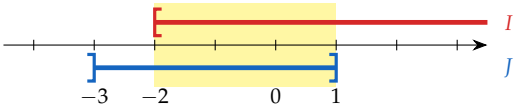
on peut aussi écrire $]-\infty\,;+\infty[$

Exercice 10 — Attention aux bornes

Même méthode : on représente I en rouge et J en bleu, puis on règle chaque borne en se demandant si elle est dans I, dans J.

c'est sur les bornes que se joue chaque question

a)

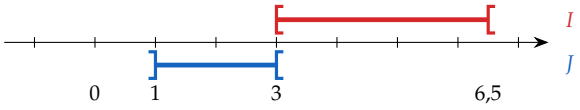


Zone commune de -2 à 1 ; -2 et 1 sont dans I et dans J : $I \cap J = [-2\,;1]$.
Ensemble couvert : de -3, exclu, jusqu'à l'infini : $I \cup J =]-3\,;+\infty[$.

$-3 < -2 \leqslant 1$, donc $-2 \in J$

-3 n'est ni dans J (crochet ouvert) ni dans I

b)

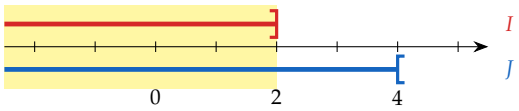


Le seul nombre qui pourrait être commun est 3 ; or $3 \in I$, mais $3 \notin J$. Aucun nombre n'est dans les deux : $I \cap J = \varnothing$.
La réunion n'a pas de trou en 3, puisque $3 \in I$: $I \cup J =]1\,;6{,}5[$.

l'ensemble vide se note $\varnothing$

$1 \notin J$ et $6{,}5 \notin I$: deux bornes exclues

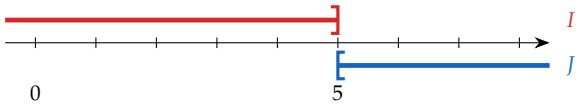
c)



Tout nombre inférieur ou égal à 2 est strictement inférieur à 4 : I est contenu dans J. Donc $I \cap J =]-\infty\,;2]$ et $I \cup J =]-\infty\,;4[$.

l'intersection est le plus petit des deux, la réunion le plus grand

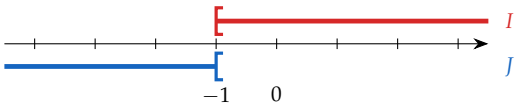
d)



Les deux intervalles se touchent en 5, qui est dans I et dans J : c'est le seul nombre commun. $I \cap J = \{5\}$.
Ils couvrent toute la droite : $I \cup J = \mathbb{R}$.

un seul nombre : on l'écrit entre accolades

e)



Seul -1 pourrait être commun ; or $-1 \in I$ mais $-1 \notin J$: $I \cap J = \varnothing$.
Pas de trou en -1, puisque $-1 \in I$: $I \cup J = \mathbb{R}$.

comparer avec d), où les deux crochets étaient fermés

→ *Méthode à retenir : on dessine, on lit la zone, puis on traite chaque borne une par une. Une borne de $I \cap J$ doit être dans I et dans J ; une borne de $I \cup J$ dans I ou dans J.*

Exercice 11 — Plusieurs intervalles

1)

$-2 \leqslant x \leqslant 6 : I = [-2\,;6]$; $-4 \leqslant x < -1 : J = [-4\,;-1[$.
$x \leqslant 6 : L =]-\infty\,;6]$; $2 < x$, c'est-à-dire $x > 2 : M =]2\,;+\infty[$.

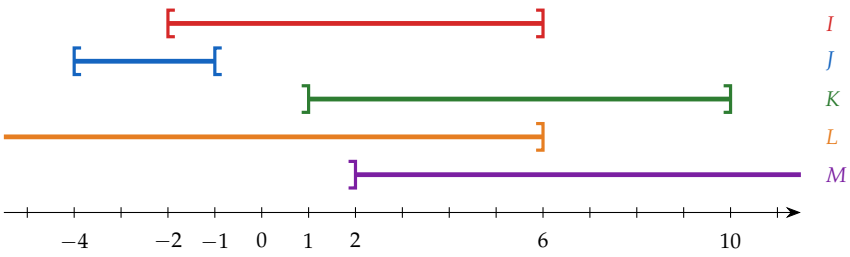
$\leqslant$: crochet fermé ; $<$: crochet ouvert

$2 < x$ se relit de droite à gauche : x est plus grand que 2

2)

On représente les cinq intervalles au-dessus d'un même axe, chacun dans sa couleur.

on lit ensuite chaque intersection ou réunion sur la figure



$I \cap J$: zone commune de -2 (dans I et dans J) à -1 (exclu de J) : $I \cap J = [-2\,;-1[$.
$-4 \leqslant -2 < -1$, donc $-2 \in J$

$I \cup J$: de -4 (dans J) à 6 (dans I), sans trou, puisque les deux intervalles se chevauchent : $I \cup J = [-4\,;6]$.

$J \cap K$: J s'arrête avant -1, K commence après 1 : $J \cap K = \varnothing$.
aucune zone commune

$K \cup L$: L va de $-\infty$ à 6, K continue jusqu'à 10 (inclus) : $K \cup L =]-\infty\,;10]$.
ils se chevauchent de 1 à 6 : pas de trou

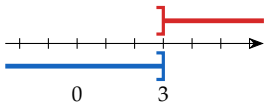
$I \cap L$: tout nombre de I vérifie $x \leqslant 6$, donc I est contenu dans L : $I \cap L = I = [-2\,;6]$.
l'intersection est le plus petit des deux

$K \cup M$: de 1 (exclu de K et de M) jusqu'à l'infini : $K \cup M =]1\,;+\infty[$.
M prolonge K au-delà de 10

Exercice 12 — Complémentaire

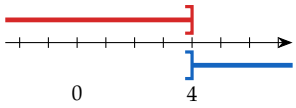
Le complémentaire est tout le reste de la droite. Chaque crochet se retourne : une borne de l'ensemble n'est pas dans son complémentaire, et inversement.
méthode 5 du cours ; en rouge l'ensemble, en bleu son complémentaire

a) $\complement_{\mathbb{R}} A =]-\infty\,;3]$



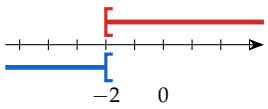
$3 \notin A$, donc 3 est dans le complémentaire

b) $\complement_{\mathbb{R}} B =]4\,;+\infty[$



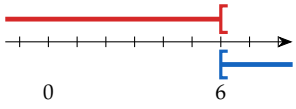
$4 \in B$, donc 4 n'est pas dans le complémentaire

c) $\complement_{\mathbb{R}} C =]-\infty\,;-2[$



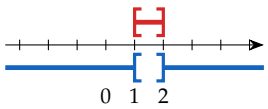
$-2 \in C$: exclu du complémentaire

d) $\complement_{\mathbb{R}} D = [6\,;+\infty[$



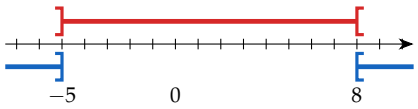
$6 \notin D$: inclus dans le complémentaire

e) $\complement_{\mathbb{R}} E =]-\infty\,;1[\cup]2\,;+\infty[$



deux morceaux, de part et d'autre de E ; 1 et 2 sont dans E

f) $\complement_{\mathbb{R}} F =]-\infty\,;-5] \cup [8\,;+\infty[$



-5 et 8 ne sont pas dans F : ils sont dans le complémentaire

→ Erreur fréquente en e) et f) : oublier l'un des deux morceaux. Le complémentaire d'un intervalle borné des deux côtés est toujours fait de deux morceaux.

Exercice 13 — Inégalités et intervalles : « et », « ou »

« ou » : au moins l'une des deux conditions, c'est une réunion ($\cup$). « et » : les deux conditions à la fois, c'est une intersection ($\cap$).
on traduit chaque condition séparément, puis on les relie

a)

$-3 < x \leqslant -1$ donne $]-3\,;-1]$; $2 \leqslant x < 5$ donne $[2\,;5[$. Avec « ou » : $]-3\,;-1] \cup [2\,;5[$.

il y a un trou entre -1 et 2 : on ne peut pas l'écrire avec un seul intervalle

b)

$[-2\,;0]$ donne $-2 \leqslant x \leqslant 0$; $[3\,;+\infty[$ donne $x \geqslant 3$. La réunion se lit « ou » : $-2 \leqslant x \leqslant 0$ ou $x \geqslant 3$.

$\cup$ se traduit par « ou »

c)

$x < -1$ donne $]-\infty\,;-1[$; $x > 4$ donne $]4\,;+\infty[$: $]-\infty\,;-1[\cup]4\,;+\infty[$.

c'est le complémentaire de $[-1\,;4]$

d)

$]-\infty\,;-3]$ donne $x \leqslant -3$; $]2\,;+\infty[$ donne $x > 2$: $x \leqslant -3$ ou $x > 2$.

e)

$x > -2$ donne $]-2\,;+\infty[$; $x \leqslant 3$ donne $]-\infty\,;3]$. Avec « et » : $]-2\,;+\infty[\cap]-\infty\,;3] =]-2\,;3]$.

les deux conditions à la fois s'écrivent $-2 < x \leqslant 3$

f)

$[1\,;+\infty[$ donne $x \geqslant 1$; $]-\infty\,;5[$ donne $x < 5$: $x \geqslant 1$ et $x < 5$, soit plus simplement $1 \leqslant x < 5$, c'est-à-dire $[1\,;5[$.

$\cap$ se traduit par « et »

g)

$[-4\,;+\infty[\cap [1\,;+\infty[= [1\,;+\infty[$; plus simplement : $x \geqslant 1$.

un nombre supérieur ou égal à 1 est forcément supérieur à -4 : la condition $x \geqslant -4$ n'ajoute rien

h)

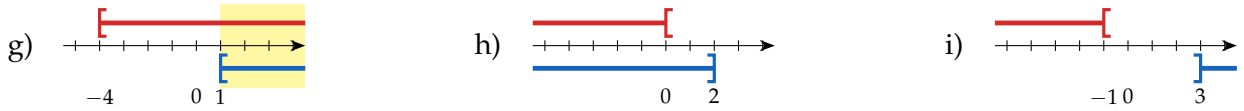
$]-\infty\,;0[\cup]-\infty\,;2] =]-\infty\,;2]$; plus simplement : $x \leqslant 2$.

un nombre strictement négatif est aussi inférieur à 2 : le premier intervalle est contenu dans le second

i)

$]-\infty\,;-1[\cap]3\,;+\infty[= \varnothing$.

aucun nombre n'est à la fois inférieur à -1 et supérieur à 3



Le tableau complété :

	Inégalités	Intervalles	Plus simplement
a)	$-3 < x \leqslant -1$ ou $2 \leqslant x < 5$	$]-3\,;-1] \cup [2\,;5[$	
b)	$-2 \leqslant x \leqslant 0$ ou $x \geqslant 3$	$[-2\,;0] \cup [3\,;+\infty[$	
c)	$x < -1$ ou $x > 4$	$]-\infty\,;-1[\cup]4\,;+\infty[$	
d)	$x \leqslant -3$ ou $x > 2$	$]-\infty\,;-3] \cup]2\,;+\infty[$	
e)	$x > -2$ et $x \leqslant 3$	$]-2\,;+\infty[\cap]-\infty\,;3]$	$-2 < x \leqslant 3$; $]-2\,;3]$
f)	$x \geqslant 1$ et $x < 5$	$[1\,;+\infty[\cap]-\infty\,;5[$	$1 \leqslant x < 5$; $[1\,;5[$
g)	$x \geqslant -4$ et $x \geqslant 1$	$[-4\,;+\infty[\cap [1\,;+\infty[$	$x \geqslant 1$; $[1\,;+\infty[$
h)	$x < 0$ ou $x \leqslant 2$	$]-\infty\,;0[\cup]-\infty\,;2]$	$x \leqslant 2$; $]-\infty\,;2]$
i)	$x < -1$ et $x > 3$	$]-\infty\,;-1[\cap]3\,;+\infty[$	$\varnothing$

→ Erreur fréquente en h) : répondre $]-\infty\,;0[$. Avec « ou », il suffit d'une des deux conditions : 1 vérifie $x \leqslant 2$, il fait donc partie de l'ensemble.

IV — Image et antécédent

Exercice 14 — Calculer des images

1)

On remplace x par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités : la puissance, puis les produits, puis la somme. *méthode 6 du cours*

$f(1) = 2 \times 1 - 3 \times 1^2$ *on remplace x par 1*

$f(1) = 2 - 3$ $1^2 = 1$

$f(1) = -1$

$f(-2) = 2 \times (-2) - 3 \times (-2)^2$ *-2 entre parenthèses*

$f(-2) = -4 - 3 \times 4$ *la puissance d'abord : $(-2)^2 = 4$*

$f(-2) = -4 - 12$ *puis le produit : $3 \times 4 = 12$*

$f(-2) = -16$ *deux nombres négatifs : on ajoute 4 et 12*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} - 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 3 \times \frac{1}{4}$ $2 \times \frac{1}{2} = 1$ *et* $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1 \times 1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 \times 4}{1 \times 4} - \frac{3}{4}$ $3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ *; on écrit 1 en quarts*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ $\frac{4-3}{4}$

→ *Erreur fréquente : $-3 \times (-2)^2 = +12$. Le carré se calcule d'abord, $(-2)^2 = 4$, puis on multiplie par -3 : on obtient -12.*

2)

2 est un antécédent de -8 si l'image de 2 vaut -8 : on calcule $f(2)$. *méthode 7 : vérifier un antécédent, c'est calculer une image*

$f(2) = 2 \times 2 - 3 \times 2^2$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 4 - 12$ $2^2 = 4$ *et* $3 \times 4 = 12$

$f(2) = -8$

$f(2) = -8$: oui, 2 est un antécédent de -8 par f. *on compare au nombre -8*

Exercice 15 — Image et antécédent

1)

$g(-3) = 4 \times (-3) - 5$ *on remplace x par -3, entre parenthèses*

$g(-3) = -12 - 5$ *signes contraires : le produit est négatif*

$g(-3) = -17$

$g(5) = 4 \times 5 - 5$ *on remplace x par 5*

$g(5) = 15$ $20 - 5$

$g\left(\frac{3}{4}\right) = 4 \times \frac{3}{4} - 5$ *on remplace x par $\frac{3}{4}$*

$g\left(\frac{3}{4}\right) = 3 - 5$ $4 \times \frac{3}{4} = \frac{\cancel{4} \times 3}{\cancel{4}} = 3$

$g\left(\frac{3}{4}\right) = -2$

2)

On calcule l'image de $\frac{1}{2}$ et on la compare à 3. *vérifier un antécédent : calculer une image*

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{2} - 5$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 5$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$, et $-3 \neq 3$: non, $\frac{1}{2}$ n'est pas un antécédent de 3. *on compare au nombre 3*

3)

Chercher l'antécédent de 3, c'est résoudre l'équation $g(x) = 3$. *méthode 7 : chercher un antécédent, c'est résoudre une équation*

$4x - 5 = 3$ *on résout $g(x) = 3$*

$4x = 8$ *on ajoute 5 aux deux membres*

$x = 2$ *on divise par 4*

L'antécédent de 3 par g est 2. *vérification : $4 \times 2 - 5 = 3$*

→ *Question 2 : on* vérifie *(on calcule une image). Question 3 : on* cherche *(on résout une équation). Les deux démarches ne se confondent pas.*

Exercice 16 — Calculer des antécédents

Dans chaque cas, on résout l'équation $f(x) = y$. *chercher un antécédent, c'est résoudre une équation*

a)

$x - 4 = -2$ *on résout $f(x) = -2$*

$x = 2$ *on ajoute 4 aux deux membres*

L'antécédent de -2 est 2. *vérification : $2 - 4 = -2$*

b)

On résout $x^2 = 36$: on cherche les nombres dont le carré vaut 36. Or $6^2 = 36$ et $(-6)^2 = 36$. *deux nombres opposés ont le même carré*

36 a deux antécédents : -6 et 6.

c)

$\frac{1}{x} = \frac{4}{1}$ *on résout $f(x) = 4$, avec $4 = \frac{4}{1}$*

$1 \times 1 = 4x$ *produit en croix*

$x = \frac{1}{4}$ *on divise par 4*

L'antécédent de 4 est $\frac{1}{4}$. *vérification : $1 \div \frac{1}{4} = 1 \times 4 = 4$*

d)

On résout $x(x - 3) = 0$. Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$ ou $x - 3 = 0$, c'est-à-dire $x = 0$ ou $x = 3$. *on ne développe pas : la forme produit donne directement les solutions*

0 a deux antécédents : 0 et 3. *vérification : $0 \times (-3) = 0$ et $3 \times 0 = 0$*

→ *En b), erreur fréquente : oublier l'antécédent négatif -6.*

Exercice 17 — Deux fonctions égales

1)

$f(2) = (2 + 4)(3 - 2) + 2^2 - 10$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 6 \times 1 + 4 - 10$ *les parenthèses, puis la puissance*

$f(2) = 0$ $6 + 4 - 10$

$g(2) = 2 - 2$

$g(2) = 0$

2 a la même image, 0, par f et par g.

2)

Par exemple avec 0, qui rend le calcul simple. *tout nombre convient*

$f(0) = (0+4)(3-0) + 0^2 - 10$ *on remplace x par 0*

$f(0) = 12 - 10$ $4 \times 3 = 12$

$f(0) = 2$

$g(0) = 2 - 0$

$g(0) = 2$

Encore la même image par f et par g.

3)

Deux exemples ne suffisent pas : pour *tout* nombre x, on développe et on réduit $f(x)$. *un exemple vérifie, il ne démontre pas*

$f(x) = (x+4)(3-x) + x^2 - 10$ *on recopie*

$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 10$ *chaque terme de $(x+4)$ multiplie 3, puis $-x$*

$f(x) = -x^2 + x^2 + 3x - 4x + 12 - 10$ *on regroupe les termes de même sorte*

$f(x) = 2 - x$ $-x^2 + x^2 = 0$; $3x - 4x = -x$; $12 - 10 = 2$

Pour tout nombre x, $f(x) = 2 - x$, c'est-à-dire $f(x) = g(x)$: tout nombre a la même image par f et par g. *les fonctions f et g sont égales, même si leurs formules ne se ressemblent pas*

→ *Dans le développement, attention aux signes : $x \times (-x) = -x^2$ et $4 \times (-x) = -4x$.*

V — Ensemble de définition

Exercice 18 — Un nombre sans image

Pour chaque fonction, on cherche le calcul impossible : une division par zéro, ou la racine carrée d'un nombre négatif. *propriété 2 du cours*

f_1 : $f_1(0) = \dfrac{1}{0}$ n'existe pas, car on ne divise pas par zéro. Le nombre sans image est 0. *les autres en ont une : $f_1(2) = \frac{1}{2}$, $f_1(9) = \frac{1}{9}\ldots$*

f_2 : le dénominateur $x - 2$ vaut 0 pour $x = 2$; $f_2(2) = \dfrac{7}{0}$ n'existe pas. Le nombre sans image est 2. *$f_2(-5) = \frac{0}{-7} = 0$ existe : un numérateur nul ne gêne pas*

f_3 : $\sqrt{-5}$ n'existe pas, car un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Le nombre sans image est -5. $\sqrt{0} = 0$ *et* $\sqrt{9} = 3$ *existent*

→ *Piège pour f_2 : -5 annule le numérateur, pas le dénominateur. Seul un dénominateur nul rend le calcul impossible.*

Exercice 19 — Valeurs interdites

Pour chaque fonction, on résout l'équation « dénominateur $= 0$ ». *méthode 8 du cours*

a)

$x - 6 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = 6$ *on ajoute 6*

La valeur interdite est 6. $f(6) = \frac{1}{0}$ *n'existe pas*

b)

$x + 5 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = -5$ *on retranche 5*

La valeur interdite est -5. $f(-5) = \frac{2}{0}$ *n'existe pas*

c)

$3x = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = 0$ *on divise par 3*

La valeur interdite est 0. $3 \times 0 = 0$

d)

$2x - 8 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$2x = 8$ *on ajoute 8*

$x = 4$ *on divise par 2*

La valeur interdite est 4. *vérification :* $2 \times 4 - 8 = 0$

e)

$2x + 6 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$2x = -6$ *on retranche 6*

$x = -3$ *on divise par 2*

La valeur interdite est -3. *vérification :* $2 \times (-3) + 6 = 0$

f)

$4x - 12 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$4x = 12$ *on ajoute 12*

$x = 3$ *on divise par 4*

La valeur interdite est 3. *vérification :* $4 \times 3 - 12 = 0$

→ *Seul le dénominateur compte. En d), le numérateur s'annule pour $x = -2$, mais $f(-2) = \frac{0}{-12} = 0$ existe : -2 n'est pas une valeur interdite.*

Exercice 20 — Racines carrées

Le nombre sous la racine doit être positif ou nul : on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ » comme une équation, puis on conclut avec un intervalle. *méthode 9 du cours*

a)

$\sqrt{x}$ existe lorsque $x \geqslant 0$: $D_f = [0\,;+\infty[$. *0 est inclus :* $\sqrt{0} = 0$

b)

$x - 2 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$x \geqslant 2$ *on ajoute 2*

$D_f = [2\,;+\infty[$. $f(2) = \sqrt{0} = 0$ *existe : crochet fermé*

c)

$x + 4 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$x \geqslant -4$ *on retranche 4*

$D_f = [-4\,;+\infty[$.

d)

$x - 5 \geqslant 0$

$x \geqslant 5$ *on ajoute 5*

$D_f = [5\,;+\infty[$.

e)

$3x - 9 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$3x \geqslant 9$ *on ajoute 9*

$x \geqslant 3$ *on divise par 3, qui est positif*

$D_f = [3\,;+\infty[$. *vérification : $3 \times 3 - 9 = 0$*

f)

$2x + 8 \geqslant 0$

$2x \geqslant -8$ *on retranche 8*

$x \geqslant -4$ *on divise par 2, qui est positif*

$D_f = [-4\,;+\infty[$. *vérification : $2 \times (-4) + 8 = 0$*

→ *La borne est toujours incluse, car $\sqrt{0} = 0$ existe. Erreur fréquente : écrire $]2\,;+\infty[$ en b).*

Exercice 21 — Pour s'entraîner

Sans quotient ni racine, $D_f = \mathbb{R}$; avec un quotient, on retire la valeur interdite ; avec une racine, on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ ». *méthode 9 du cours*

a)

Ni quotient ni racine : on peut calculer $3x^2 - 2$ pour tout nombre. $D_f = \mathbb{R}$, c'est-à-dire $]-\infty\,;+\infty[$.

b)

f est affine : $D_f = \mathbb{R}$. *$5 - 2x = -2x + 5$, de la forme $ax + b$*

c)

$x - 1 = 0$ *le dénominateur du quotient s'annule*

$x = 1$

On retire la valeur interdite 1 : $D_f =]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$. *le terme $+x$ ne pose aucun problème*

d)

$5x + 15 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$5x = -15$ *on retranche 15*

$x = -3$ *on divise par 5*

$D_f =]-\infty\,;-3[\cup]-3\,;+\infty[$. *le numérateur $2x + 3$ ne compte pas*

e)

$4x - 8 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$4x \geqslant 8$ *on ajoute 8*

$x \geqslant 2$ *on divise par 4, qui est positif*

$D_f = [2\,;+\infty[$. *le $+1$ est ajouté après la racine : il ne change rien*

→ *En c) et d), on retire un seul nombre : $\mathbb{R}$ privé d'un point s'écrit avec deux intervalles ouverts en ce nombre.*

VI — Tableau de valeurs

Exercice 22 — Lire un tableau

x	-2	-1	0	1	2	← antécédents
$f(x)$	2	0	-3	-1	4	← images

1)

Une image se lit de haut en bas : on cherche le nombre sur la ligne des x, son image est juste en dessous. *définition 10 du cours*

$f(-1) = 0$; $f(1) = -1$; $f(-2) = 2$.

2)

Sous $x = 2$, on lit $f(2) = 4$, et non -1 : 2 n'est pas un antécédent de -1. *on vérifie avec l'image de 2*

Un antécédent se lit de bas en haut : on cherche -1 sur la ligne des images ; au-dessus, on lit 1. Le tableau donne l'antécédent 1. *il peut y en avoir d'autres, que le tableau ne montre pas*

→ *-1 apparaît sur les deux lignes : en haut, c'est un antécédent (son image est 0) ; en bas, c'est une image (son antécédent lu est 1). On regarde la bonne ligne.*

Exercice 23 — Lire un tableau (suite)

x	-3	-1	2	4	6
$g(x)$	4	-2	0	5	4

1)

$g(4) = 5$; $g(2) = 0$; $g(-1) = -2$. *de haut en bas : le nombre sur la ligne des x, l'image en dessous*

2)

Antécédent de 5 : 4, car $g(4) = 5$. *de bas en haut : on cherche 5 sur la ligne des images*

Antécédent de -2 : -1, car $g(-1) = -2$.

Antécédents de 4 : -3 et 6, car $g(-3) = 4$ et $g(6) = 4$. *on parcourt toute la ligne des images : 4 y figure deux fois*

→ *Un nombre n'a qu'une image, mais il peut avoir plusieurs antécédents. Ne pas répondre 5 pour les antécédents de 4 : 5 est l'image de 4.*

Exercice 24 — Construire un tableau

1)

Premier nombre -2, dernier 4, pas de 1 : x prend les valeurs $-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4$. On calcule chaque image, la parenthèse d'abord, puis le carré. *le pas est l'écart entre deux valeurs de x qui se suivent*

$f(-2) = 0{,}5 \times (-2-1)^2 - 2$ *on remplace x par -2*

$f(-2) = 0{,}5 \times 9 - 2$ $-2-1 = -3$, *puis* $(-3)^2 = 9$

$f(-2) = 2{,}5$ $4{,}5 - 2$

$f(-1) = 0{,}5 \times (-2)^2 - 2 = 0$ $(-2)^2 = 4$ *et* $0{,}5 \times 4 = 2$

$f(0) = 0{,}5 \times (-1)^2 - 2 = -1{,}5$ $0{,}5 \times 1 = 0{,}5$

$f(1) = 0{,}5 \times 0^2 - 2 = -2$ *la parenthèse est nulle*

$f(2) = 0{,}5 \times 1^2 - 2 = -1{,}5$

$f(3) = 0{,}5 \times 2^2 - 2 = 0$

$f(4) = 0{,}5 \times 3^2 - 2 = 2{,}5$ $0{,}5 \times 9 = 4{,}5$

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$2{,}5$	0	$-1{,}5$	-2	$-1{,}5$	0	$2{,}5$

→ *$0{,}5 \times (x-1)^2$: on élève au carré avant de multiplier par 0,5. Erreur fréquente : $0{,}5 \times (-3) = -1{,}5$, puis $(-1{,}5)^2$.*

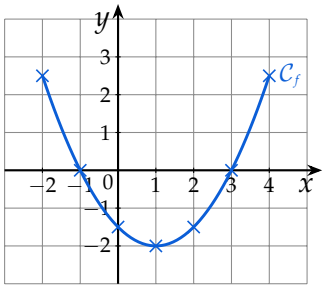
2)

On cherche 0 sur la ligne des images : il est sous -1 et sous 3.
Deux antécédents de 0 : -1 et 3.
De même, 2,5 est sous -2 et sous 4 : -2 et 4.

de bas en haut

3)

On place les sept points du tableau, de coordonnées $(x\,;f(x))$, puis on les relie à main levée par une courbe sans angle.



Le point le plus bas est $(1\,;-2)$; les images se répètent de part et d'autre de 1 ($f(0)=f(2)$, $f(-1)=f(3)\ldots$) : la courbe est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe par ce point.

VII — Courbe représentative

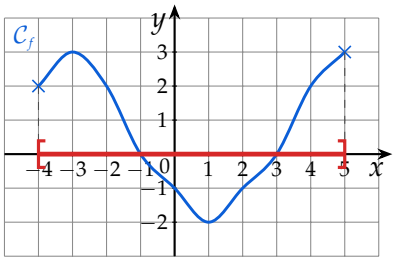
Exercice 25 — Lecture graphique

Sur la courbe, un point a pour abscisse un antécédent x et pour ordonnée son image $f(x)$.

définition 11 du cours

a)

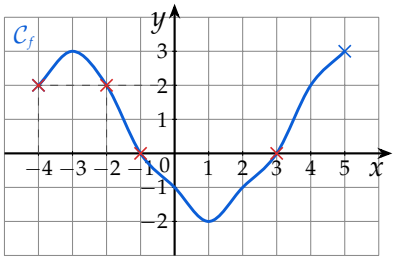
La courbe commence au point d'abscisse -4 et finit au point d'abscisse 5 : $D_f=[-4\,;5]$.



On lit les abscisses des extrémités (marquées par des croix). Crochets fermés : les extrémités sont des points de la courbe, -4 et 5 ont une image.

b) et c)

b) Au-dessus de 3, la courbe est sur l'axe des abscisses : $f(3)=0$. De même, $f(-1)=0$.



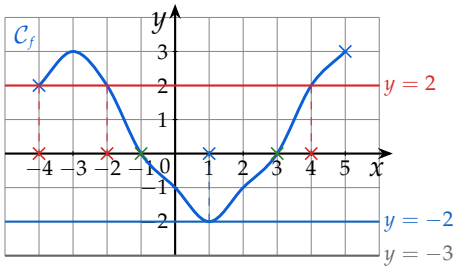
Le point de la courbe d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses : son ordonnée est 0.

c) On part de -2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on va horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées : $f(-2)=2$. De même, $f(-4)=2$.

Image : de l'axe des abscisses vers la courbe, puis vers l'axe des ordonnées.

d)

Les antécédents de 2 sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale $y=2$: $-4\,;-2\,;4$.



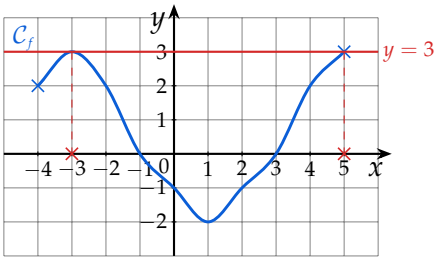
Antécédent : de l'axe des ordonnées vers la courbe, puis vers l'axe des abscisses. On n'en oublie aucun : on suit la droite d'un bout à l'autre.

Antécédents de 0 : la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et 3 (croix vertes).
Antécédent de -2 : la droite $y=-2$ touche la courbe en son point le plus bas, d'abscisse 1 (en bleu).
La droite $y=-3$ ne rencontre pas la courbe : -3 n'a pas d'antécédent.

e)

$f(x) = 3$: on cherche les antécédents de 3. La droite $y = 3$ touche la courbe en son point le plus haut à gauche, d'abscisse -3, et en son extrémité droite, d'abscisse 5 : -3 et 5.

Vérification : les points $(-3\,;3)$ et $(5\,;3)$ sont sur la courbe.



→ *Erreur fréquente : lire l'image sur le mauvais axe. L'image se lit sur l'axe des ordonnées, l'antécédent sur l'axe des abscisses.*

Exercice 26 — Points et courbes

1)

$f(a) = b$ signifie que le point de coordonnées $(a\,;b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$. *antécédent en abscisse, image en ordonnée*

a) $f(0) = -3$: le point $(0\,;-3)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

b) $f(-4) = 0$: le point $(-4\,;0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$. *c'est un point de l'axe des abscisses*

c) $f(2) = 1$ et $f(6) = 1$: les points $(2\,;1)$ et $(6\,;1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$. *deux égalités, donc deux points, à la même hauteur*

2)

a) Le point $(3\,;-2)$ est sur $\mathcal{C}_f$: $f(3) = -2$. *l'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée l'image*

b) Un point de l'axe des ordonnées a pour abscisse 0 : $\mathcal{C}_f$ passe par $(0\,;4)$, donc $f(0) = 4$.

c) Un point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0 : $\mathcal{C}_f$ passe par $(-1\,;0)$ et $(5\,;0)$, donc $f(-1) = 0$ et $f(5) = 0$.

→ *Erreur fréquente en b) et c) : inverser les deux axes. L'axe des ordonnées est l'axe vertical, où $x = 0$.*

3) a)

Un point est sur la courbe lorsque l'image de son abscisse est égale à son ordonnée : on calcule l'image de l'abscisse et on compare. *méthode 12 du cours*

$f(-2) = (-2)^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de A*

$f(-2) = 4 - 3 = 1$

$f(-2) = 1$, l'ordonnée de A : $A \in \mathcal{C}_f$.

$f(3) = 3^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de B*

$f(3) = 9 - 3 = 6$

$f(3) = 6$, alors que l'ordonnée de B est 5 : $B \notin \mathcal{C}_f$. $6 \neq 5$

$f(1{,}5) = 1{,}5^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de C*

$f(1{,}5) = 2{,}25 - 3 = -0{,}75$ $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$

$f(1{,}5) = -0{,}75$, l'ordonnée de C : $C \in \mathcal{C}_f$.

Deux autres points : on choisit une abscisse et on calcule son image. $f(0) = -3$ et $f(1) = -2$: les points $(0\,;-3)$ et $(1\,;-2)$ sont sur la courbe. $0^2 - 3 = -3$; $1^2 - 3 = -2$

3) b)

$f(-2) = 3 \times (-2) + 1$ *l'image de l'abscisse de A*

$f(-2) = -6 + 1 = -5$

$f(-2) = -5$, l'ordonnée de A : $A \in \mathcal{C}_f$.

$f(2) = 3 \times 2 + 1$ *l'image de l'abscisse de B*

$f(2) = 7$

$f(2) = 7$, alors que l'ordonnée de B est 6 : $B \notin \mathcal{C}_f$. $7 \neq 6$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{1}{3} + 1$ *l'image de l'abscisse de C*

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 1 + 1 = 2$ $3 \times \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$, l'ordonnée de C : $C \in \mathcal{C}_f$.

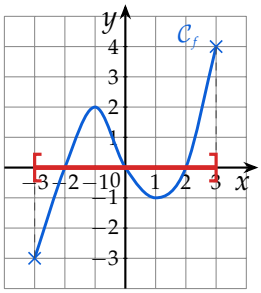
Deux autres points : $f(0) = 1$ et $f(1) = 4$, d'où $(0\,;1)$ et $(1\,;4)$. $3 \times 0 + 1 = 1 ; 3 \times 1 + 1 = 4$

Exercice 27 — Trois antécédents

a)

Les nombres qui ont une image sont les abscisses des points de la courbe : elle va de -3 à 3. L'ensemble cherché est $[-3\,;3]$.

C'est l'ensemble de définition de f ; extrémités marquées par des croix, crochets fermés.

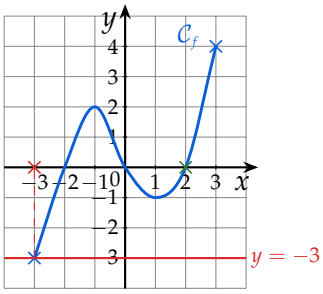


b) et c)

b) Au-dessus de 2, la courbe est sur l'axe des abscisses : $f(2) = 0$.

c) La droite $y = -3$ ne rencontre la courbe qu'en son point de départ, d'abscisse -3 : l'antécédent de -3 est -3.

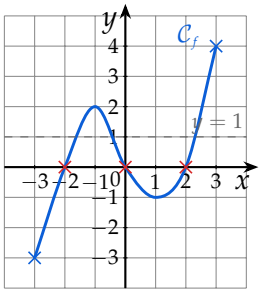
Ensuite, la courbe remonte ; son point le plus bas, à droite, est à la hauteur -1 : elle ne redescend jamais jusqu'à -3.



d)

L'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite $y = 0$, coupe la courbe en trois points, d'abscisses -2, 0 et 2 : le nombre 0 a trois antécédents.

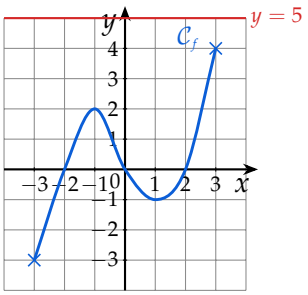
Tout nombre strictement compris entre -1 et 2 convient aussi : la droite horizontale coupe alors la courbe trois fois (en pointillés, la droite $y = 1$).



e)

Le point le plus haut de la courbe a pour ordonnée 4, le plus bas -3. La droite $y = 5$ ne rencontre pas la courbe : 5 n'a aucun antécédent.

Tout nombre strictement supérieur à 4 ou strictement inférieur à -3 convient.



Exercice 28 — Quelle courbe passe par ce point ?

Un point est sur la courbe d'une fonction lorsque l'image de son abscisse est égale à son ordonnée. On calcule donc l'image de l'abscisse par chaque fonction. *méthode 12 du cours*

1)

Pour $A(4\,;6)$, on calcule les images de 4 et on les compare à 6.

$f(4) = 10 - 4 = 6$

$g(4) = \dfrac{24}{4} = 6$

$h(4) = -2 \times 4 + 14 = 6$ $\quad -8 + 14$

$k(4) = -\dfrac{1}{2} \times 4^2 + 5 \times 4 - 4$ $\quad$ *la puissance d'abord :* $4^2 = 16$

$k(4) = -8 + 20 - 4 = 8$ $\quad -\dfrac{1}{2} \times 16 = -8$

Les courbes de f, g et h passent par A ; pas celle de k, car $k(4) = 8 \neq 6$. *un même point peut être sur plusieurs courbes*

2)

Pour $B(6\,;4)$: images de 6, comparées à 4.

$f(6) = 10 - 6 = 4$

$g(6) = \dfrac{24}{6} = 4$

$h(6) = -2 \times 6 + 14 = 2$

$k(6) = -\dfrac{1}{2} \times 6^2 + 5 \times 6 - 4$ $\quad 6^2 = 36$

$k(6) = -18 + 30 - 4 = 8$

Les courbes de f et g passent par B. *$h(6) = 2$ et $k(6) = 8$ ne valent pas 4*

Pour $C(8\,;4)$: images de 8, comparées à 4.

$f(8) = 10 - 8 = 2$

$g(8) = \dfrac{24}{8} = 3$

$h(8) = -2 \times 8 + 14 = -2$

$k(8) = -\dfrac{1}{2} \times 8^2 + 5 \times 8 - 4$ $\quad 8^2 = 64$

$k(8) = -32 + 40 - 4 = 4$

Seule la courbe de k passe par C.

En résumé :

	f	g	h	k
image de 4	**6**	**6**	**6**	8
image de 6	**4**	**4**	2	8
image de 8	2	3	-2	**4**

→ *Erreur fréquente : comparer l'image à l'abscisse du point. On calcule l'image de l'*abscisse*, et on la compare à l'*ordonnée*.*

VIII — Calculatrice

Exercice 29 — Antécédents à la calculatrice

1)

Application `Grapheur`, onglet `Expressions` : on entre $f(x) = 0{,}5x^2 - 2x + 1$. Onglet `Tableau`, `Régler l'intervalle` : `X début` -2, `X fin` 6, `Pas` 1.

méthode 13 du cours : début, fin et pas

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	7	3,5	1	$-0{,}5$	-1	$-0{,}5$	1	3,5	7

Une valeur vérifiée à la main : $f(-2) = 0{,}5 \times 4 + 4 + 1$, soit 7.

$(-2)^2 = 4$ et $-2 \times (-2) = 4$

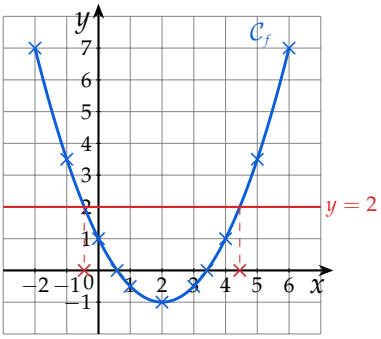
Onglet `Graphique`, menu `Axes` : $X_{\text{min}} = -2$, $X_{\text{max}} = 6$, $Y_{\text{min}} = -2$, $Y_{\text{max}} = 8$.

un peu au-delà de la plus petite image (-1) et de la plus grande (7)

2) et 3)

2) Sur la courbe : `OK`, `Calculer`, `Antécédent`, valeur 2. La calculatrice donne deux antécédents : $x \simeq -0{,}4$ et $x \simeq 4{,}4$.

Contrôle avec le tableau : $f(-1) = 3{,}5$ et $f(0) = 1$; 2 est entre les deux, donc un antécédent est entre -1 et 0. De même, l'autre est entre 4 et 5.



3) Dans le tableau, $f(0) = 1$ est positif et $f(1) = -0{,}5$ est négatif : la courbe traverse l'axe des abscisses entre 0 et 1. Elle le retraverse entre 3 et 4. Le nombre 0 a donc deux antécédents : $x \simeq 0{,}6$ et $x \simeq 3{,}4$.

La plus petite image est -1, atteinte en 2 : la courbe descend sous l'axe, puis remonte.

→ *Les valeurs données par la calculatrice sont approchées : on écrit $\simeq$, et on arrondit comme demandé (à 0,1).*

Exercice 30 — Tableau avec un pas de 0,5

1)

`Régler l'intervalle` : `X début` -1, `X fin` 2, `Pas` 0,5.

de -1 à 2 en avançant de 0,5 : sept valeurs

x	-1	$-0{,}5$	0	0,5	1	1,5	2
$g(x)$	0	2	3	3	2	0	-3

Une valeur vérifiée à la main :

pour contrôler la saisie de la formule

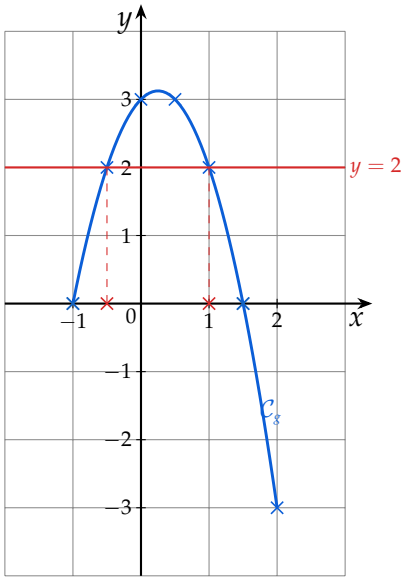
$g(-0{,}5) = -2 \times (-0{,}5)^2 + (-0{,}5) + 3$ *$-0{,}5$ entre parenthèses*

$g(-0{,}5) = -2 \times 0{,}25 - 0{,}5 + 3$ *$(-0{,}5)^2 = 0{,}25$*

$g(-0{,}5) = -0{,}5 - 0{,}5 + 3 = 2$

2) et 3)

2) `Axes` : $X_{\text{min}} = -1$, $X_{\text{max}} = 2$, $Y_{\text{min}} = -4$, $Y_{\text{max}} = 4$. Sur la copie, on place les sept points du tableau et on les relie par une courbe sans angle.



3) `Aller à` 0,25 : $g(0{,}25) = 3{,}125$.

0,25 n'est pas dans le tableau ; à la main :
$-2 \times 0{,}0625 + 0{,}25 + 3 = 3{,}125$.

Antécédents de 2 (en rouge) : $-0{,}5$ et 1, lus dans le tableau ; la droite $y = 2$ coupe la courbe en ces deux points.
Antécédents de 0 (en bleu) : -1 et $1{,}5$.

Ces valeurs sont exactes : elles figurent dans le tableau.

Exercice 31 — Une fonction quotient

1)

On entre $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x+1)^2}$, avec les parenthèses autour de $x+1$.

sans parenthèses, la calculatrice élève au carré le 1 seulement

`Régler l'intervalle` : `X début` 0, `X fin` 5, `Pas` 0,5.

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5
$f(x)$	-1	0	0,25	0,32	0,33	0,33

x	3	3,5	4	4,5	5
$f(x)$	0,31	0,30	0,28	0,26	0,25

Une valeur vérifiée à la main : $f(1) = \dfrac{2-1}{2^2}$, soit $\dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

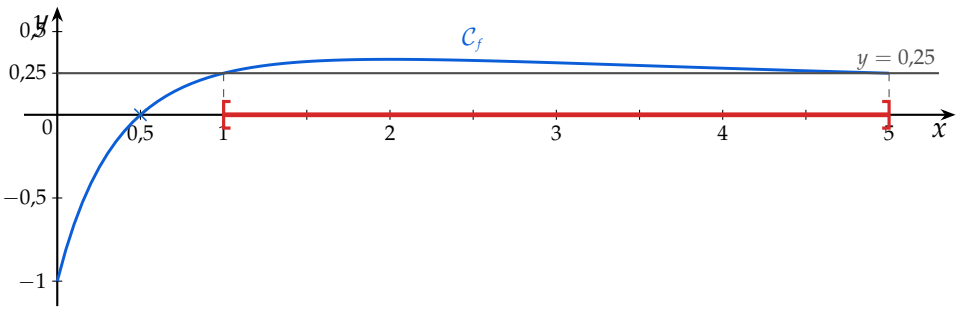
valeurs arrondies à 0,01 : $f(2) = \frac{3}{9} = 0{,}333\ldots$

2)

`Axes` : $X_{\text{min}} = 0$, $X_{\text{max}} = 5$, $Y_{\text{min}} = -1{,}2$, $Y_{\text{max}} = 0{,}5$.

la plus petite image est -1, la plus grande environ 0,33

3) et 4)



3) Le tableau donne $f(1) = 0{,}25$ et $f(5) = 0{,}25$; la droite $y = 0{,}25$ coupe la courbe en ces deux points seulement. Les antécédents de 0,25 sont 1 et 5.

`Calculer, Antécédent` confirme ; ce sont des valeurs exactes

$f(5) = \dfrac{2\times 5-1}{(5+1)^2}$ *on vérifie le second à la main*

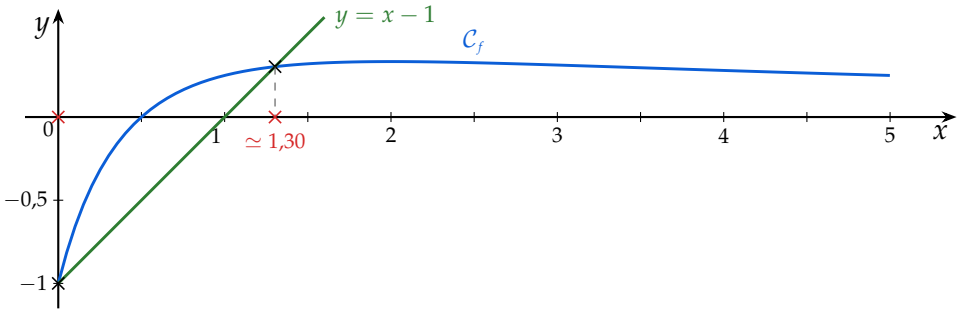
$f(5) = \dfrac{9}{36}$

$f(5) = \dfrac{1\times \cancel{9}}{4\times \cancel{9}} = \dfrac{1}{4}$ $0{,}25 = \dfrac{1}{4}$

4) La courbe coupe l'axe des abscisses en 0,5 (croix bleue) : $S = \{0{,}5\}$. *un quotient est nul lorsque son numérateur est nul : $2x-1=0$ pour $x=0{,}5$*

La courbe est sur la droite $y = 0{,}25$ ou au-dessus de 1 à 5 (en rouge sur l'axe) : $S = [1\,;5]$. *inégalité large : les bornes 1 et 5 sont comprises*

5)



On entre aussi $g(x) = x-1$; sur une courbe, `Calculer`, `Intersection`. Les deux courbes se coupent en deux points, d'abscisses 0 et environ 1,30 : $S \simeq \{0\,;1{,}30\}$. *les solutions de l'équation sont les abscisses des points communs*

0 est une solution exacte : $f(0) = \dfrac{-1}{1} = -1$ et $0-1=-1$. *l'autre n'est connue qu'arrondie*

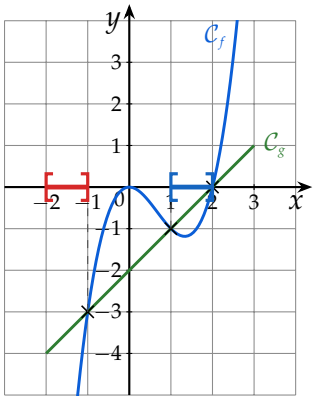
→ *La courbe de f monte très peu entre 1 et 5 : à l'écran, on peut resserrer l'axe des ordonnées pour bien voir qu'elle reste au-dessus de la droite $y = 0{,}25$.*

Exercice 32 — Intersections de courbes

1)

On entre $f(x) = x^3 - 2x^2$ et $g(x) = x-2$, puis `Axes` : $X_{\text{min}} = -2$, $X_{\text{max}} = 3$; pour bien voir les points communs, $Y_{\text{min}} = -5$ et $Y_{\text{max}} = 4$.

$f(-2) = -16$: avec toute la courbe, les points communs seraient écrasés.



`Calculer`, `Intersection` : les courbes se coupent aux points d'abscisses -1, 1 et 2.

Vérification : $f(-1) = -1-2 = -3$ et $g(-1) = -3$; $f(1) = 1-2 = -1$ et $g(1) = -1$; $f(2) = 8-8 = 0$ et $g(2) = 0$.

$x^3 - 2x^2 \leqslant x-2$: on cherche où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$, ou la coupe : de -2 à -1 (en rouge), et de 1 à 2 (en bleu). $S = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.

Inégalité large : les abscisses des points communs sont comprises.

2)

La calculatrice (`Intersection`) donne un seul point commun, $(1\,;9)$. Par le calcul : un point commun a la même ordonnée sur les deux courbes. *les deux expressions de y sont égales*

$3x^2 + x + 5 = 3x^2 - 2x + 8$ *les deux ordonnées sont égales*

$x + 5 = -2x + 8$ *on retranche $3x^2$ aux deux membres*

$3x + 5 = 8$ *on ajoute $2x$*

$3x = 3$ *on retranche 5*

$x = 1$ *on divise par 3*

$y = 3 \times 1^2 + 1 + 5$ *on calcule l'ordonnée avec la première équation*

$y = 9$ *avec la seconde : $3 - 2 + 8 = 9$, même résultat*

Les courbes ont un seul point commun, $(1\,;9)$: le calcul confirme la calculatrice.

les $3x^2$ disparaissent : il reste une équation du premier degré

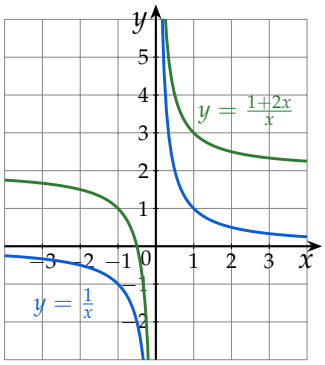
3)

À l'écran, les deux courbes ne se rencontrent pas. Par le calcul, pour $x \neq 0$:

$\dfrac{1}{x} = \dfrac{1+2x}{x}$ donne $1 = 1 + 2x$ (même dénominateur), puis $2x = 0$, soit $x = 0$.

Or 0 est une valeur interdite des deux fonctions : aucun point commun.

On peut le voir autrement : $\dfrac{1+2x}{x} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2x}{x} = \dfrac{1}{x} + 2$. La seconde courbe est la première montée de 2 : elles ne se coupent jamais.



IX — Résolution graphique

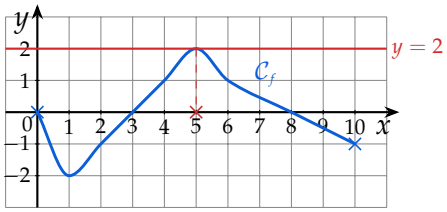
Exercice 33 — Équations

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur la droite horizontale $y = k$. Une équation se conclut par des accolades.

propriété 3 du cours : ce sont les antécédents de k

1) a)

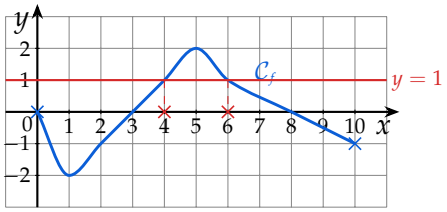
La droite $y = 2$ touche $\mathcal{C}_f$ en un seul point, son point le plus haut, d'abscisse 5 : $S = \{5\}$.



1) b)

La droite $y = 1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses 4 et 6 : $S = \{4\,;6\}$.

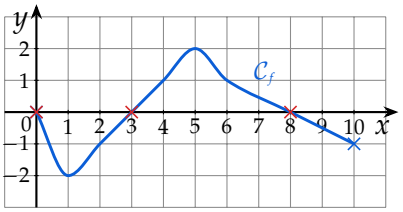
Vérification : les points $(4\,;1)$ et $(6\,;1)$ sont sur la courbe.



1) c)

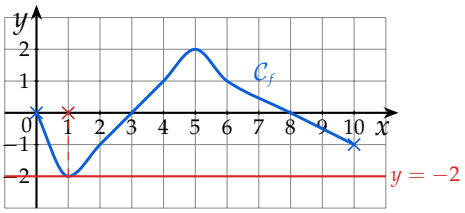
La droite $y = 0$ est l'axe des abscisses : $\mathcal{C}_f$ le coupe en 0, 3 et 8. $S = \{0\,;3\,;8\}$.

La courbe part du point $(0\,;0)$: on n'oublie pas la solution 0.



1) d)

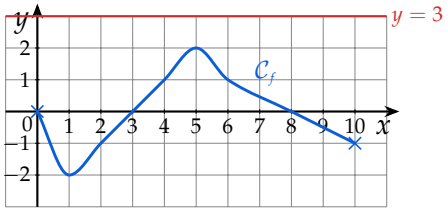
La droite $y = -2$ touche $\mathcal{C}_f$ en son point le plus bas, d'abscisse 1 : $S = \{1\}$.



1) e)

La droite $y = 3$ passe au-dessus de toute la courbe, qui ne dépasse pas 2 : $S = \varnothing$.

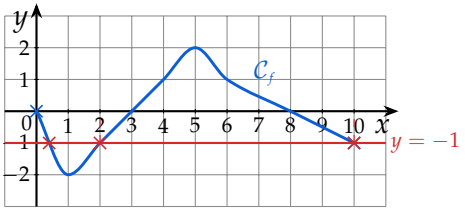
Pas de point commun : l'équation n'a pas de solution.



2)

La droite $y = -1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points : un entre 0 et 1, un en 2, un en 10. L'équation $f(x) = -1$ a trois solutions.

On ne demande que le nombre de solutions : inutile de lire la première, qui n'est pas un nombre entier.



Exercice 34 — Inéquations

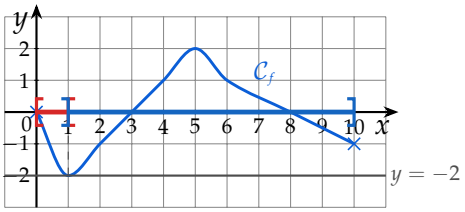
Les solutions de $f(x) > k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ strictement au-dessus de la droite $y = k$; pour $f(x) < k$, strictement au-dessous. Pour $\geqslant$ ou $\leqslant$, on garde aussi les points sur la droite. Une inéquation se conclut par des intervalles.

propriété 3 du cours

a)

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $y = -2$ partout, sauf en 1, où elle la touche :
$S = [0\,;1[\,\cup\,]1\,;10]$.

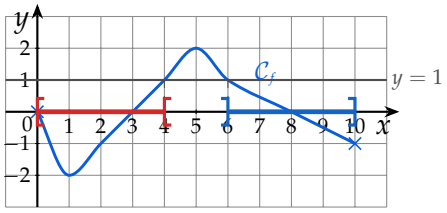
$f(1) = -2$ n'est pas strictement supérieur à -2 : on retire 1.



b)

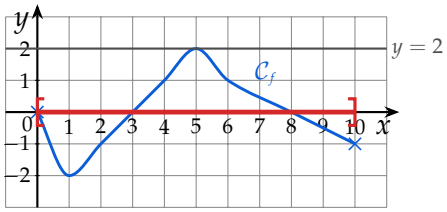
$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de la droite $y = 1$ de 0 à 4, puis de 6 à 10 :
$S = [0\,;4[\,\cup\,]6\,;10]$.

En 4 et en 6, $f(x) = 1$: exclus, car l'inégalité est stricte. En 0 et 10, $f(x) < 1$: inclus.



c)

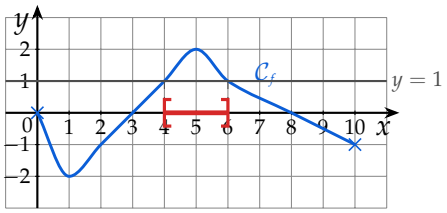
La courbe ne monte jamais au-dessus de la droite $y = 2$: elle est au-dessous ou dessus sur tout l'intervalle de définition.
$S = [0\,;10]$.



d)

$\mathcal{C}_f$ est sur la droite $y = 1$ ou au-dessus de 4 à 6 :
$S = [4\,;6]$.

Inégalité large : 4 et 6 sont compris.



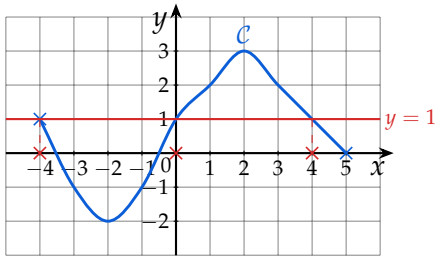
→ *On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe : les solutions restent dans* $[0\,;10]$*, l'ensemble de définition.*

Exercice 35 — Équation et inéquations

a)

La droite $y = 1$ coupe $\mathcal{C}$ en trois points, d'abscisses -4, 0 et 4 :
$S = \{-4\,;0\,;4\}$.

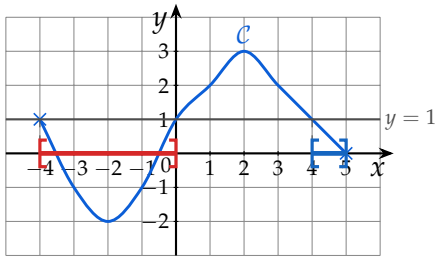
Le point de départ $(-4\,;1)$ *compte :* -4 *est dans l'ensemble de définition.*



b)

$\mathcal{C}$ est sur la droite $y = 1$ ou au-dessous de -4 à 0, puis de 4 à 5 :
$S = [-4\,;0] \cup [4\,;5]$.

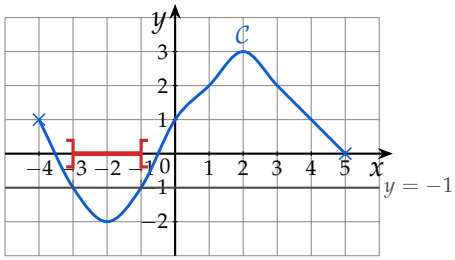
Inégalité large : les abscisses des points sur la droite sont comprises.



c)

$\mathcal{C}$ est strictement au-dessous de la droite $y = -1$ entre -3 et -1 :
$S =]-3\,;-1[$.

En -3 *et en* -1, $f(x) = -1$ *: exclus, car l'inégalité est stricte.*



Exercice 36 — Avec la formule

1)

On entre $f(x) = \dfrac{x^3 - 7x + 6}{2}$; `Régler l'intervalle : X début` -3, `X fin` 3, `Pas` 1.

numérateur entre parenthèses si on le tape sur une ligne : $(x^3 - 7x + 6)/2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	6	6	3	0	0	6

Une valeur vérifiée à la main :

$$f(-2) = \frac{(-2)^3 - 7 \times (-2) + 6}{2} \qquad -2 \text{ entre parenthèses}$$

$$f(-2) = \frac{-8 + 14 + 6}{2} \qquad (-2)^3 = -8 \text{ et } -7 \times (-2) = 14$$

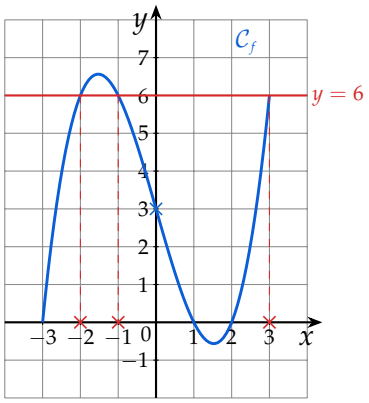
$$f(-2) = \frac{12}{2} = 6$$

2)

La courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3 : $f(0) = 3$.

La droite $y = 6$ coupe la courbe aux points d'abscisses -2, -1 et 3 :
$S = \{-2\,;-1\,;3\}$.

Entre -2 et -1, la courbe passe un peu au-dessus de 6, puis redescend.



3)

On développe le produit, deux facteurs à la fois. *on part du membre de droite, le plus compliqué*

$(x+1)(x+2)(x-3) = (x^2+2x+x+2)(x-3)$ *on développe les deux premiers facteurs*

$(x+1)(x+2)(x-3) = (x^2+3x+2)(x-3)$ $2x + x = 3x$

$(x+1)(x+2)(x-3) = x^3 - 3x^2 + 3x^2 - 9x + 2x - 6$ *chaque terme multiplie x, puis -3*

$(x+1)(x+2)(x-3) = x^3 - 7x - 6$ $-3x^2 + 3x^2 = 0$; $-9x + 2x = -7x$

On résout ensuite $f(x) = 6$ par le calcul :

$$\frac{x^3 - 7x + 6}{2} = 6 \qquad \text{on recopie l'équation}$$

$$x^3 - 7x + 6 = 12 \qquad \text{on multiplie les deux membres par 2}$$

$$x^3 - 7x - 6 = 0 \qquad \text{on retranche 12}$$

$$(x+1)(x+2)(x-3) = 0 \qquad \text{la forme factorisée vérifiée au-dessus}$$

Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x + 1 = 0$ ou $x + 2 = 0$ ou $x - 3 = 0$. Les solutions exactes sont -2, -1 et 3.

le calcul confirme la lecture graphique de la question 2

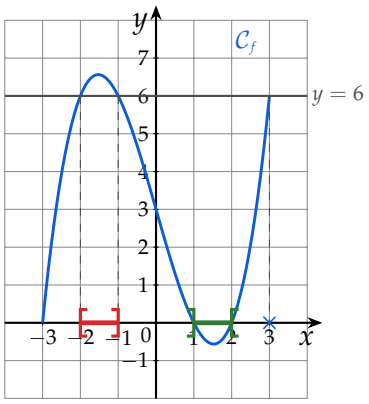
4)

$f(x) \geqslant 6$: la courbe est sur la droite $y = 6$ ou au-dessus de -2 à -1 (en rouge), et en 3 seulement, son extrémité droite (croix bleue) :
$S = [-2\,;-1] \cup \{3\}$.

En 3, un seul nombre : on l'écrit entre accolades.

$f(x) < 0$: la courbe est strictement au-dessous de l'axe des abscisses entre 1 et 2 (en vert) :
$S =]1\,;2[$.

$f(1) = 0$ et $f(2) = 0$ ne sont pas strictement négatifs ; en -3, $f(-3) = 0$ non plus.



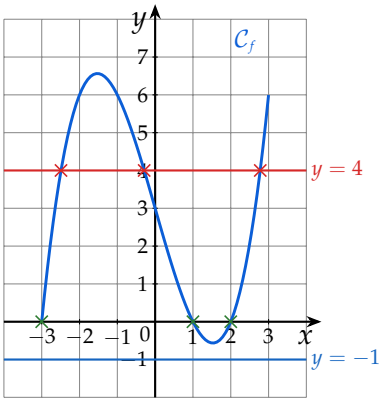
5)

$f(x) = 0$: la courbe coupe l'axe des abscisses en -3, 1 et 2 : trois solutions.

$f(x) = 4$: la droite $y = 4$ coupe la courbe trois fois (en rouge) : trois solutions.

Une entre -3 et -2 (f passe de 0 à 6), une entre -1 et 0 (de 6 à 3), une entre 2 et 3 (de 0 à 6).

$f(x) = -1$: la courbe descend à peine sous l'axe entre 1 et 2, sans atteindre -1 ; la droite $y = -1$ (en bleu) ne la rencontre pas : aucune solution.



→ *Pour un nombre de solutions, une lecture approchée suffit : on compte les points communs entre la courbe et la droite horizontale.*

X — Comparer deux fonctions

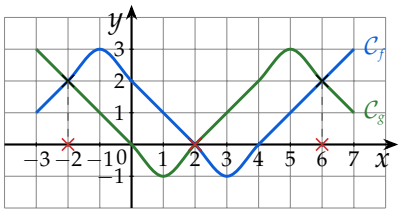
Exercice 37 — Deux courbes

Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x) > g(x)$, les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$. *propriété 4 du cours*

a)

Les deux courbes se coupent aux points $(-2\,;2)$, $(2\,;0)$ et $(6\,;2)$:
$S = \{-2\,;2\,;6\}$.

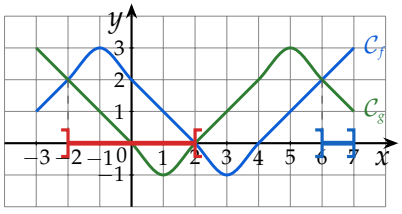
On lit les abscisses des points communs, pas leurs ordonnées.



b)

On regarde quelle courbe est au-dessus entre deux points d'intersection qui se suivent. $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$ entre -2 et 2, puis après 6 :
$S =]-2\,;2[\cup]6\,;7]$.

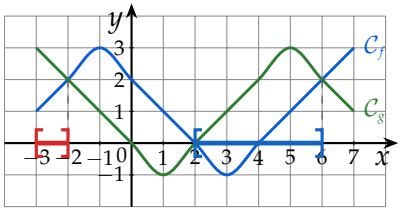
Inégalité stricte : les abscisses des points communs sont exclues ; 7 est inclus, car $f(7) = 3$ et $g(7) = 1$.



c)

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$, ou la coupe, de -3 à -2 et de 2 à 6 :
$S = [-3\,;-2] \cup [2\,;6]$.

C'est le reste de l'intervalle de définition $[-3\,;7]$; inégalité large : les abscisses des points communs sont comprises.



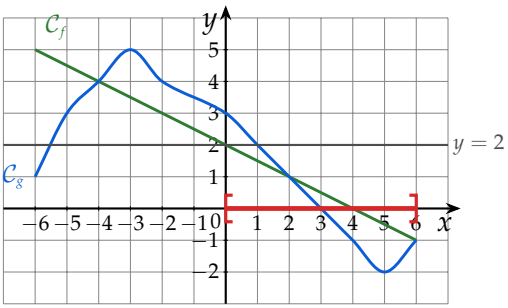
→ *Erreur fréquente : comparer les courbes à l'axe des abscisses. Ici, on compare $\mathcal{C}_f$ à $\mathcal{C}_g$, pas à la droite $y = 0$.*

Exercice 38 — Une droite et une courbe

a)

$f(x) \leqslant 2$: on compare la droite $\mathcal{C}_f$ à la droite horizontale $y = 2$. Elle la coupe en 0, et elle est au-dessous à droite de 0 :
$S = [0\,;6]$.

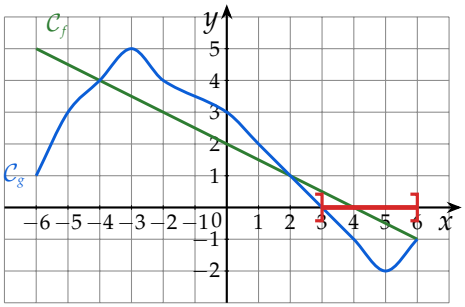
$\mathcal{C}_f$ passe par $(0\,;2)$; inégalité large : 0 est compris.



b)

$g(x) < 0$: $\mathcal{C}_g$ est strictement au-dessous de l'axe des abscisses à droite de 3 :
$S =]3\,;6]$.

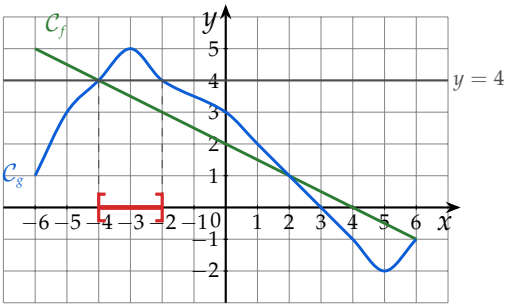
$g(3) = 0$: exclu ; $g(6) = -1 < 0$: inclus.



c)

$g(x) \geqslant 4$: $\mathcal{C}_g$ est sur la droite $y = 4$ ou au-dessus de -4 à -2 :
$S = [-4\,;-2]$.

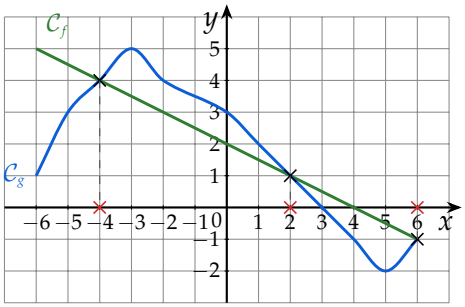
Le sommet de la bosse est $(-3\,;5)$; la courbe passe à la hauteur 4 en -4 et en -2.



d)

La droite et la courbe se coupent aux points $(-4\,;4)$, $(2\,;1)$ et $(6\,;-1)$:
$S = \{-4\,;2\,;6\}$.

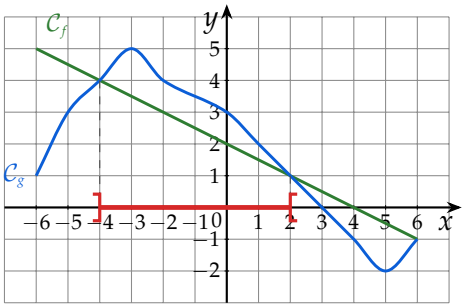
Le dernier point commun est l'extrémité droite des deux tracés.



e)

$f(x) < g(x)$: la droite $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ entre -4 et 2 :
$S =]-4\,;2[$.

Inégalité stricte : -4 et 2, où les deux tracés se coupent, sont exclus.



→ *Attention aux couleurs et aux noms : ici, $\mathcal{C}_f$ est la droite et $\mathcal{C}_g$ la courbe.*

Exercice 39 — Graphique et calcul

1)

De -2 à 3 avec un pas de 1 : on calcule chaque image.

$g(x) = x$: l'image d'un nombre est ce nombre lui-même

$f(-2) = (-2)^2 - 2 = 2$ $\quad (-2)^2 = 4$

$f(-1) = (-1)^2 - 2 = -1$

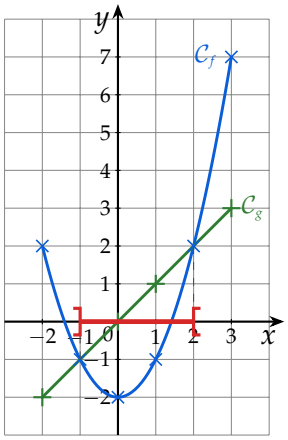
$f(0) = 0^2 - 2 = -2$

$f(3) = 3^2 - 2 = 7$ $\quad$ *de même $f(1) = -1$ et $f(2) = 2$*

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	-1	-2	-1	2	7
$g(x)$	-2	-1	0	1	2	3

2) et 3)

2) On place les points des deux tableaux ; ceux de f se relient par une courbe sans angle, ceux de g sont alignés : $\mathcal{C}_g$ est une droite.



3) Les tableaux montrent déjà deux valeurs de x où les images sont égales : $f(-1) = g(-1)$ et $f(2) = g(2)$. Les courbes se coupent en $(-1\,;-1)$ et $(2\,;2)$:
$f(x) = g(x)$: $S = \{-1\,;2\}$.

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ entre -1 et 2 :
$f(x) < g(x)$: $S =]-1\,;2[$.

Inégalité stricte : -1 et 2 sont exclus.

4)

$(x+1)(x-2) = x^2 - 2x + x - 2$ $\quad$ *on développe : $x \times x$, $x \times (-2)$, $1 \times x$, $1 \times (-2)$*

$(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$ $\quad$ *$-2x + x = -x$; c'est bien $x^2 - 2 - x$*

$x^2 - 2 = x$ $\quad$ *on résout $f(x) = g(x)$*

$x^2 - 2 - x = 0$ $\quad$ *on retranche x aux deux membres*

$(x+1)(x-2) = 0$ $\quad$ *la forme factorisée vérifiée au-dessus*

Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x + 1 = 0$ ou $x - 2 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$ ou $x = 2$. On retrouve $S = \{-1\,;2\}$.

le calcul confirme que les valeurs lues sont exactes

5)

$f(1{,}5) = 1{,}5^2 - 2$ $\quad$ *l'image de l'abscisse de P*

$f(1{,}5) = 2{,}25 - 2 = 0{,}25$

$f(1{,}5) = 0{,}25$, l'ordonnée de P : $P \in \mathcal{C}_f$. $\quad$ *méthode 12*

$g(1{,}5) = 1{,}5$, alors que l'ordonnée de P est 0,25 : $P \notin \mathcal{C}_g$. $\quad$ *cohérent avec la question 3 : 1,5 est entre -1 et 2, où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$*